

[별표 3] 에코이노베이션 기술 인정 목록 및 저감량 산정방법

1. 개 요

(적용대상) 동 규정은 2016년 1월1일 이후 출고되는 자동차에 적용한다.

(계산방법) 기술별 최종 저감량 값은 반올림 없이 계산하되 최종 결과치는 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지 표기한다. 단, 고효율등화장치의 경우에는 소수점 둘째자리까지 표기한다.

(유효사항) 기술신청제작사는 신청기술이 제2항에 따른 에코이노베이션 기술에 적합하다는 것과 본 기술의 효과가 심각한 저해없이 유효하다는 것에 대한 분석이나 시험 등이 수행되어야 한다.

2. 에코이노베이션 기술 인정 목록 및 저감량 산정 방법

가. 에어컨 냉매 누기 감소 기술

(1) HFC-134a, HFO-1234yf 냉매를 적용하는 경우 누출율은 SAE J2727의 절차에 따라 0.1 g/yr 단위로 계산한다. 이때 냉매 호스의 투과율은 SAE J2064의 절차에 따라 계산한다. 자동차 제작사가 기타 냉매를 적용하는 경우 누출율 산정 방법에 대해 환경부 장관의 승인을 받아야 한다.

(2) 에어컨 냉매 누기 감소 기술에 대한 온실가스 배출저감량(g/km)은 다음과 같이 산정한다. 다음 수식의 *HiLeakDis*는 2017년 1월1일 이후 출고차량부터 적용한다.

(가) 10인승 이하의 승용 및 승합자동차

$$Leakage\ Credit = Max\ Credit \times \left[1 - \left(\frac{LeakScore}{16.6} \right) \times \left(\frac{GWP_{REF}}{1430} \right) \right] - HiLeakDis$$

여기서,

- *MaxCredit*: HFC-134a의 경우 7.0, 저온난화지수냉매의 경우 7.9
- *LeakScore*: (1)호에 따라 산정된 냉매 누출율로서 8.3 미만인 경우 8.3으로 하고, 전기 압축기 방식은 냉매누출율이 4.1 미만인 경우 4.1로 한다.
- *GWP_{REF}*: 냉매의 지구온난화지수
- *HiLeakDis* = $1.1 \times \left(\frac{LeakScore - LeakThreshold}{3.3} \right)$
 - ※ 냉매의 지구온난화지수가 150보다 크거나 계산값이 0 보다 작은 경우 0으로 하고, 계산값이 1.1 보다 큰 경우 1.1로 한다.
- *LeakThreshold*: 냉매용량 733 g 이하인 경우 11.0으로 하고, 냉매용량 733 g 초과인 경우 냉매용량의 1.5%로 한다.

(나) 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차

$$Leakage\ Credit = Max\ Credit \times \left[1 - \left(\frac{LeakScore}{20.7} \right) \times \left(\frac{GWP_{REF}}{1430} \right) \right] - HiLeakDis$$

여기서,

- *MaxCredit*: HFC-134a의 경우 8.6, 저온난화지수냉매의 경우 9.9

▪ *LeakScore* : (1)호에 따라 산정된 냉매 누출율로서 10.4 미만인 경우 10.4로 하고, 전기압축기 방식은 냉매누출율이 5.2 미만인 경우 5.2로 한다.

▪ *GWP_{REF}*: 냉매의 지구온난화지수

$$HiLeakDis = 1.3 \times \left(\frac{LeakScore - LeakThreshold}{3.3} \right)$$

※ 냉매의 지구온난화지수가 150보다 크거나, 계산값이 0 보다 작은 경우 0으로 하고, 계산값이 1.3 보다 큰 경우 1.3으로 한다.

▪ *LeakThreshold* : 냉매용량 733 g 이하인 경우 11.0으로 하고, 냉매용량 733 g 초과인 경우 냉매용량의 1.5%로 한다.

(3) (2)호에 따른 저감량 산정시 사용 냉매의 종류에 따른 지구온난화지수는 다음과 같이 적용한다.

(가) HFC-134a: 1430

(나) HFC-152a: 124

(다) HFO-1234yf: 4

(라) CO₂: 1

나. 에어컨 효율 개선 기술

(1) 에어컨 효율 개선 기술의 종류와 온실가스 배출저감량(g/km)은 다음과 같다.

효율개선 기술의 종류	10인승 이하 승용 및 승합	11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물
재가열 감소 기술, 외부 제어 가변 압축기	0.9	1.4
재가열 감소 기술, 외부 제어 고정 압축기 또는 공압식 가변압축기	0.6	0.9
실내 공기순환 모드 초기화 설정, 외기온도 24℃ 이상에서 폐회로 공기 공급량 제어 (실내 공기 제어를 위한 센서 피드백 필요)	0.9	1.4
공기순환 모드 초기화 설정, 외기온도 24℃ 이상에서 개회로 공기 공급량 제어 (내부 공기 제어를 위한 센서 피드백 없음)	0.6	0.9
블로워 전동기의 전기에너지 손실 감소를 위한 제어 기술	0.5	0.7
내부 열교환기	0.6	0.9
증발기 및 응축기 개선 기술 (기존 기술 대비 10% 이상 개선)	0.6	0.9
오일분리기	0.3	0.4

(2) 위 표의 기술 중 2가지 이상이 동시에 적용된 경우 온실가스 저감량은 적용 기술별 온실가스 저감량을 합산하여 산정하되, 최대 저감량은 다음을 초과할 수 없다.

(가) 10인승 이하의 승용 및 승합자동차 : 3.1 g/km

(나) 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차 : 4.5 g/km

(3) 위 표의 기술들은 다음의 요건에 적합해야 한다.

(가) 재가열 감소 기술, 외부 제어 가변 압축기

- 1) 센서신호를 이용하여 압축기 내부 체적을 전자제어 해야한다.
- 2) 센서신호는 실내 온도 제어 위치 또는 설정값, 실내온도, 증발기 출구 공기온도, 냉매 온도 등을 포함한다.
- 3) 증발기 출구 공기 온도는 5℃ 이상으로 제어될 수 있어야 한다.

(나) 재가열 감소 기술, 외부 제어 고정 압축기 또는 공압식 가변압축기

- 1) 센서신호를 이용하여 압축기 출력을 전자 신호에 의한 클러치 작동을 통해 제어 해야 한다.
- 2) 센서신호는 실내 온도 제어 위치 또는 설정값, 실내온도, 증발기 출구 공기온도, 냉매 온도 등을 포함한다.
- 3) 증발기 출구 공기 온도는 5℃ 이상으로 제어될 수 있어야 한다.

(다) 실내 공기순환 모드 초기화 설정

- 1) 운전자 또는 자동 공조시스템이 에어컨을 작동시킬 때 에어컨 시스템의 공기 공급 방식이 외부 공기 유입에서 실내 공기 순환으로 전환되는 모드를 기본으로 설정하는 방식이다.
- 2) 시야 확보를 위해 유리창의 습기 제거가 필요한 경우는 제외한다.
- 3) 습도 센서 또는 CO₂ 센서 등 내부 공기질 센서를 탑재한 경우, 신선한 실내 공기질 유지와 유리의 습기 방지를 위해 최대한 실내 공기를 순환시키면서 외부 공기 유입 및 실내 공기 순환 비율을 조정할 수 있다.
- 4) 운전자는 운전 중에 수동으로 외부 공기 유입 모드로 설정을 변경할 수 있으나, 다음 운전을 위해 시동을 걸었을 때 자동차의 제어시스템이 실내 공기 순환 모드로 초기화해야 한다.
- 5) 공조 시스템은 자동차의 실내온도가 외부 온도 보다 낮아질 때 까지 실내 공기 순환 모드 전환을 지연시킬 수 있다. 다만, 실내 온도가 외부 온도 보다 낮아지는 시점에서 내부 공기 순환 모드로 전환되어야 한다.
- 6) 5)호의 규정에도 불구하고 자동차 제작사가 기술적으로 타당한 분석 자료를 환경부 장관에게 제출할 경우 실내 공기 순환 모드 초기화를 위한 별도의 외부 온도를 설정할 수 있다.

(라) 블로워의 전동기 전기에너지 손실 감소를 위한 제어 기술

- 1) 팬과 블로워의 속도를 제어하기 위하여 전동기 공급 전압을 감소시킬 때 저항 요소를 이용하지 않아야 한다.

(마) 내부 열교환기

- 1) 증발기로 유입되는 고압 액상 냉매의 열을 증발기에서 토출되는 저압 기상 냉매로 전달하여야 한다.

(바) 증발기 및 응축기 개선 기술

- 1) 자동차 제작사는 부품에 대한 시스템 분석을 통해 성능 계수가 기존의 산업 표준 설계와 비교하여 10% 향상되었음을 증명하여야 한다.

- 2) 1)호의 산업표준 설계는 SAE J2765의 단품 시험 방법을 적용한다.
- 3) 자동차 제작사는 기본 설계와 비교하여 시스템의 효율 개선을 증명하는 기술적인 분석 결과를 환경부 장관에게 제출하여야 한다. 비교 대상 기본 설계는 자동차 제작사가 동일 차종 또는 유사 모델에 가장 최근에 적용한 기술을 의미한다.
- 4) 튜브 구조, 두께, 크기, 핀 밀도 등의 자료에 대해 기본 부품과 개선 부품에 대하여 비교하여 성능이 개선되었음을 증명하여야 한다.

(사) 오일분리기

- 1) 압축기에서 토출되는 오일-냉매 혼합물 내의 오일을 50% 이상 제거하여 압축기 입구 또는 하우징으로 회수할 수 있어야 한다. 또는 압축기의 윤활을 위하여 오일-냉매 혼합물의 순환을 사용하지 않는 압축기 설계 방법을 적용하여야 한다.
- 2) 자동차 제작사는 기본 설계와 비교하여 시스템의 개선을 증명하는 기술적인 분석 결과를 환경부 장관에게 제출하여야 한다. 비교 대상 기본 설계는 자동차 제작사가 동일 차종 또는 유사 모델에 가장 최근에 적용한 기술을 의미한다.
- 3) 기본 부품과 개선 부품의 특성에 대하여 비교하여 성능 개선을 증명하여야 한다.
- (4) 자동차 제작사는 위 표에 따라 에어컨 효율 개선 기술의 온실가스 저감량을 인정받고자 하는 경우 3.호의 절차에 따라 온실가스 저감효과를 검증하고 필요한 경우 저감량을 조정하여야 한다.

다. 폐열회수장치

- (1) 엔진, 배기가스, 라디에이터 등으로 손실되는 폐열을 회수하여 차량의 전기 에너지로 변환할 수 있는 장치를 의미한다. 전기에너지는 차량의 전기 장치 요구사항에 부합하여 사용되거나, 차량 실내 난방, 능동 엔진 워업 또는 변속기 워업 장치 등 부하 감소 기술의 온도 상승을 보조하는 기능으로 적용되어야 한다. 회수되는 에너지의 양은 5-cycle 시험방법으로 산정한다.
- (2) 온실가스 배출 저감량은 다음의 식으로 산정한다.

$$Credit = ELR \times 0.004$$

여기서, ELR : 폐열회수장치 적용에 따른 전기 부하 저감량(W)으로서 5-cycle 시험의 평균값으로 산정한다.

라. 고효율 등화장치

- (1) 차량에 장착될 경우 기존의 등화장치 대비 전기 소모량이 감소될 수 있는 등화장치를 의미한다.
- (2) 고효율 등화장치의 기준 및 이에 따른 온실가스 배출 저감량은 다음 표와 같다. 장착된 등화장치의 종류에 따른 온실가스 저감량을 합산하되, 최대값은 0.6 g/km를 초과할 수 없다. 다음 표 보다 적은 온실가스 저감효과를 나타내는 등화장치는 저감량을 인정받을 수 없다.
- (3) 다음 표의 기준보다 높은 소비전력을 가진 고효율 등화장치의 경우 하기 식을 사용하여 계산할 수 있으나, 각 변수에 대한 증빙자료 및 계산결과를 별도로 제출해야 하며 그에 대한 효과는 다음 표의 배출저감량 이상이어야 하나, 인정량

은 다음 표의 배출저감량을 적용한다.

등화장치	온실가스 배출저감량 (g/km)	고효율등화장치기준 (W이하)
하향등	0.24	66
상향등	0.03	68.8
주차, 위치	0.06	3.3
전방 방향지시등	0.04	13.8
전방 차폭등	0.04	3.4
미등	0.06	2.8
후방 방향지시등	0.04	13.8
후방 차폭등	0.04	3.4
번호등	0.05	1

< 기준보다 높은 소비전력의 고효율 등화장치 사용 시 >

$$- \text{온실가스 배출저감량(g/km)} = (\text{기존소비전력(W)} - \text{개선된 소비전력(W)}) \times \\ \text{야간운행비율(28.2\%)} \times \text{미국인정기준} \left(\frac{3.2 \text{ g/mile}}{100 \text{ W}} \times \frac{1.0 \text{ mile}}{1.609 \text{ km}} \right)$$

마. 태양전지판 기술

(1) 차량의 외부에 수평 방향으로 장착되어 태양 빛에 직접적이고 간섭받지 않는 상태로 장착되어야 한다. 전기차, 하이브리드자동차, 플러그인 하이브리드 자동차, 수소연료 자동차의 배터리에 전기를 충전하여 전기 모터 구동 또는 냉난방 및 환기 장치 가동에 적용되어야 한다. 내연기관 자동차에 적용될 경우 태양 전지판을 이용하여 생산된 전기를 별도로 저장할 수 있는 전용 배터리를 장착해야 한다. 온실가스 저감량의 산정에 적용되는 정격 출력은 전지판 온도 $25 \pm 2^\circ\text{C}$, 공기량 AM 1.5, 태양 복사 조도 1000 W/m^2 의 표준 조건으로 측정한다.

(2) 온실가스 배출 저감량은 다음과 같이 산정한다.

(가) 배터리에 전기를 충전하는 기능으로 적용되는 경우:

$$Credit = 0.02431 \times P_{panel}$$

(나) 배터리 전기 충전 및 능동제어 환기 장치 가동에 적용되는 경우:

$$Credit = C_{vent} + 0.02431 \times (P_{panel} - P_{vent})$$

여기서, P_{panel} : 태양전지판의 정격출력 (W)

C_{vent} : 능동제어 공기 순환장치의 온실가스 배출 저감량 (g/km)

P_{vent} : 능동제어 공기 순환장치의 정격출력 (W)

바. 능동제어 공기저항 저감 기술

(1) 특정 조건에서 자동으로 작동하여 공기저항 효율을 개선할 수 있는 기술을 의미한다. 장치 작동시에 차량의 다른 특성 또는 기능은 유지되어야 한다.

(2) 온실가스 배출 저감량은 다음과 같이 산정한다.

(가) 10인승 이하의 승용 및 승합자동차 : $Credit = 12.03 \times CD_{reduced}$

- (나) 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차 : $Credit = 20.61 \times CD_{reduced}$
 여기서, $CD_{reduced}$: 공기저항계수 감소율로서 SAE J2881 등 적절한 산업 규격에 따라 측정한다.

사. 엔진 공회전 제한 장치

- (1) 차량이 정지할 경우 자동으로 엔진이 정지되고, 운전자의 가속 페달, 브레이크 또는 클러치 페달 조작으로 엔진이 재 시동되는 기술을 의미한다. 공회전 제한 장치는 주 운전 모드로 작동되는 경우에 온실가스 배출 저감량을 인정한다.
- (2) 주운전모드는 자동차의 시동이 꺼진 후 다음 운전을 위해 시동을 걸었을 때 이전 운전에서 선택되었던 운전 모드에 관계없이 항상 선택되는 단일운전 모드이다. 주운전모드의 설정은 임의로 변경될 수 없고, 운전자의 의도적인 스위치 조작을 통해서만 주운전모드에서 다른 운전모드로 전환되어야 한다.
- (3) 온실가스 배출 저감량은 다음과 같이 산정한다.
 - (가) 10인승 이하의 승용 및 승합자동차 : 전기난방 순환장치 또는 이와 유사한 장치가 장착된 경우 2.3 g/km, 미장착된 경우 1.6 g/km
 - (나) 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차 : 전기난방 순환장치 또는 이와 유사한 장치가 장착된 경우 4.0 g/km, 미장착된 경우 3.1 g/km
 - (다) (가)와 (나)호의 전기난방 순환장치 또는 이와 유사한 장치는 외기 온도 0℃ 이하에서 자동차 실내에 난방이 가동될 때 1분 이상 엔진이 꺼진 상태로 유지되어야 한다.

아. 능동제어 변속기 조기 예열 장치

- (1) 차량에서 발생하는 폐열을 회수하여 열교환기 등을 이용하여 변속기 오일 온도를 정상 작동 온도까지 조기에 상승시킴으로서 변속기 오일의 마찰과 점성에 관련된 손실을 저감하여 변속기의 효율을 향상시키는 장치를 의미한다. 단, 자목의 능동제어 엔진 조기 예열 장치와 '단일 열교환 회로'를 사용하는 시스템의 경우 동시 인정은 불가하다.
- (2) 온실가스 배출 저감량은 다음과 같이 산정한다.
 - (가) 10인승 이하의 승용 및 승합자동차 : 0.9 g/km
 - (나) 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차 : 2.0 g/km

자. 능동제어 엔진 조기 예열 장치

- (1) 차량에서 발생하는 폐열을 회수하여 엔진의 특정 부품 온도를 정상 작동 온도까지 조기에 상승시킴으로서 엔진의 마찰 손실을 저감하고, 연료의 폐회로 제어를 조기에 수행할 수 있도록 하는 장치를 의미한다. 동 장치는 냉간 운전에서 열간 운전으로 조기에 전환함으로써 CO₂ 배출량을 저감하고, 연료 소비율을 향상시킨다. 단, 아목의 능동제어 변속기 조기 예열 장치와 '단일 열교환 회로'를 사용하는 시스템의 경우 동시 인정은 불가하다.
- (2) 온실가스 배출 저감량은 다음과 같이 산정한다.

(가) 10인승 이하의 승용 및 승합자동차: 0.9 g/km

(나) 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차: 2.0 g/km

차. 차량실내 온도 상승 억제 기술

차량 실내 온도의 상승을 억제하기 위해 아래의 기술들을 적용하는 경우, 기술별 온실가스 저감량의 합은 10인승 이하의 승용 및 승합자동차는 1.9 g/km, 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차는 2.7 g/km를 초과할 수 없다.

(1) 클레이징 기술

(가) 차량 유리로 투과되는 태양에너지를 저감하여 차량 실내 온도 상승을 억제하는 기술을 의미한다.

(나) 온실가스 배출 저감량은 다음과 같이 산정한다.

$$1) Credit = \left[Z \times \sum_{i=1}^n \frac{T_i \times G_i}{G} \right] / 1.609$$

여기서, $Z = 0.3$ (10인승 이하의 승용 및 승합), 0.4 (11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물)

G_i : 창문 i 의 유리 면적(m^2)

G : 전체 유리 면적, (m^2)

(※ 유리 면적은 $0.1 m^2$ 단위로 반올림하여 적용한다)

T_i : 창문 i 유리 면적의 예상 온도 저감치로서 다음의 수식을 적용

$$T_i = 0.3987 \times (T_{tbase} - T_{tsnew})$$

T_{tsnew} : 유리의 총 투과도 (ISO 13837)

$T_{tbase} = 62$ (전면, 후면, 측면 창), 40 (루프)

2) 온실가스 배출 저감량은 10인승 이하의 승용 및 승합자동차는 1.8 g/km, 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차는 2.4 g/km를 초과할 수 없다.

(2) 능동제어 좌석 환기장치

(가) 공기 순환 또는 열전달을 통해 승객과 좌석의 접촉면 사이에 열을 좌석으로부터 떨어진 위치로 방출하는 장치를 의미한다. 온실가스 배출 저감량을 인정받기 위해서는 최소한 운전석과 앞좌석에 동 기술을 적용해야 한다.

(나) 온실가스 배출 저감량은 다음과 같이 산정한다.

1) 10인승 이하의 승용 및 승합자동차: 0.6 g/km

2) 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차: 0.8 g/km

(3) 태양열 반사 표면 코팅

(가) 태양 적외선 에너지의 65% 이상을 반사할 수 있는 차량 페인트 또는 표면 코팅 기술을 의미한다. 반사 성능은 ASTM E903, E1918-06, C1549-09 중의 하나를 이용하여 평가한다. 온실가스 배출 저감량을 인정받기 위해서는 최소한 승객과 화물칸 경계를 이루는 차량의 모든 수평면에 동 기술이 적용되어야 한다.

(나) 온실가스 배출 저감량은 다음과 같이 산정한다.

1) 10인승 이하의 승용 및 승합자동차: 0.2 g/km

2) 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차: 0.3 g/km

(4) 수동제어 실내 공기 순환 장치

(가) 차량 실내 내부 열을 외부로 배출하기 위하여 대류 열전달을 이용하는 덕트 및 기타 방법을 의미한다.

(나) 온실가스 배출 저감량은 다음과 같이 산정한다.

1) 10인승 이하의 승용 및 승합자동차: 1.1 g/km

2) 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차: 1.4 g/km

(5) 능동제어 실내 공기 순환 장치

(가) 차량 실내의 열을 기계적인 장치를 이용하여 외부로 배출하는 기술을 의미한다.

(나) 온실가스 배출 저감량은 다음과 같이 산정한다.

1) 10인승 이하의 승용 및 승합자동차: 1.3 g/km

2) 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차: 1.7 g/km

카. 고효율 발전기

(1) 차량 발전기의 구성 부품 및 시스템 개선을 통해 기존 보다 높은 전기 효율을 나타내는 발전기 기술을 의미한다. 기존 발전기의 효율은 65%로하며, ISO 8854:2012의 규정에 따라 평가한다. 고효율 발전기 적용에 따른 전기부하 저감량은 5-cycle을 이용하여 평가한다.

(2) 온실가스 배출 저감량은 다음의 식으로 산정한다.

$$Credit = ELR \times 0.004$$

여기서, ELR : 고효율 발전기 적용에 따른 전기 부하 저감량(W)으로서 5-cycle 시험의 평균값으로 산정한다.

(3) 발전기 효율은 다음의 절차에 따라 평가한다.

(가) ISO 8854:2012 규격에 적합한 시험장비를 이용하고, 신뢰도에 부합해야 한다.

(나) 발전기 회전수 1,800/3,000/6,000/10,000 rpm의 50% 부하 조건에서 효율을 산정하고, 가중계수는 각각 0.25/0.40/0.25/0.1로 하여 가중평균값을 계산하여 최종 효율로 산정한다.

타. 엔진룸 단열기술

(1) 차량이 운전되고 정지된 후 엔진룸을 밀폐하고, 라디에이터 차단장치를 이용하여 그릴을 닫아서 엔진룸의 열손실을 저감할 수 있는 장치를 의미한다. 저장된 열을 통해 차량 동력장치의 냉각을 지연시켜 재시동시 동력장치의 마찰력을 감소시킴으로서 CO₂ 배출량을 저감하고 연료소비율을 향상시킬 수 있어야 한다.

(2) 온실가스 배출 저감량은 다음의 방법으로 산정한다.

(가) 냉각 특성 곡선 산정

1) 냉각 특성 곡선은 기본 차량과 엔진룸 단열기술 적용 차량을 이용하여 산정

하며, 14℃의 시험실 온도에서 24시간 동안의 냉각수 온도 변화를 측정해야 한다. UDDS(또는 NEDC, WLTP) 모드를 이용하여 예비 주행을 실시하며 엔진 냉각수 온도를 최대값으로 상승시키기 위하여 반복 주행할 수 있다.

- 2) 예비 주행을 완료한 후 모든 펌프와 팬의 작동을 중단하기 위하여 엔진의 시동을 끄고, 시동키를 제거하며, 차량의 보닛을 완전히 닫아야 한다. 시험실 내에 인위적으로 설치한 공기 순환 장치의 전원을 꺼야 한다.
- 3) 냉각 특성 곡선은 다음의 수식으로 산정한다. 최소자승법을 이용하여 냉각 특성 곡선을 산출하되, 엔진 정지 후 비정상적인 냉각수 온도 변화가 반영되는 것을 방지하기 위하여 최초 20분의 데이터는 적용하지 않는다.

$$T(t) = (T_O - T_A) \cdot e^{(-dt)} + T_A$$

여기서, $T(t)$: 시간에 따른 냉각수 온도 (℃)

T_O : 엔진 운전중 냉각수 온도 (℃)

T_A : 시험실온도 (℃)

d : 감쇄계수

(나) 열간시동 효과 산정

- 1) 온실가스 시험모드에서 열간 시동과 냉간 시동시의 CO₂ 배출량 차이를 다음과 같이 산정한다.

$$HSB = 1 - \frac{CO_2(hot)}{CO_2(14^\circ C)}$$

여기서, $CO_2(hot)$: 열간시동시의 온실가스 시험모드 CO₂ 배출량 (g/km)

$CO_2(14^\circ C)$: 냉간시동시의 온실가스 시험모드 CO₂ 배출량 (g/km)

- 2) 냉간시동시에 시험실 온도는 14℃ 이상이어야 한다. 시험전후의 배터리 충전 상태 변화를 측정하여야 하며, 5% 이내여야 한다.

(다) 온실가스 배출 저감량 계산

- 1) 온실가스 저감 포텐셜을 다음의 수식에 따라 계산한다.

$$\Delta CO_2 = 1443 \ln \left(\frac{e^{-d_E t} + 1}{e^{-d_B t} + 1} \right) \cdot HSB$$

여기서, d_B : 기본 차량의 감쇄계수 (1/h), (가)호에 따라 산정

d_E : 개선 차량의 감쇄계수 (1/h), (가)호에 따라 산정

HSB : 열간시동효과, (나)호에 따라 산정

- 2) 온실가스 저감 포텐셜을 주차시간에 따라 다음의 표와 같이 나타낸다.

주차시간 (h)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5
ΔCO_2 (%)												
주차시간 (h)	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5
ΔCO_2 (%)												

- 3) 주차시간에 따라 가중 평균된 온실가스 배출 저감량을 다음의 수식으로 산

정한다.

$$C_{CO_2} = TA_{CO_2} \cdot \sum_{pt=1}^{24} \Delta CO_2(t)_{pt} \cdot SVS_{pt}$$

여기서, TA_{CO_2} 는 기본차량의 온실가스 배출량이며, 주차시간(pt) 점유율(SVS)은 다음표의 값을 적용한다.

주차시간 (h)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5
점유율 (%)	36	13	6	4	2	2	1	1	3	4	3	1
주차시간 (h)	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5
점유율 (%)	1	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1

3. 에어컨효율 개선기술의 평가 방법

가. 자동차 제작사는 2. 나. 의 에어컨 효율 개선 기술의 온실가스 저감량을 검증하기 위하여 나.의 공회전 평가시험 또는 AC17 평가시험을 수행하고 필요시 인정량을 조정하여야 한다.

- (1) 2019년 12월 31일까지 출고되는 차량은 공회전 평가시험을 수행하고 필요시 인정량을 조정하거나, AC17 평가시험 결과를 제출하여야 한다.
- (2) 2020년 1월 1일 이후 출고되는 차량은 에어컨 효율 개선 기술의 적용 및 미적용 조건에서 AC17 평가시험을 수행하고 필요시 인정량을 조정하여야 한다.

나. 공회전 평가시험 및 AC17 평가시험은 다음과 같다.

(1) 에어컨 시스템 분류

(가) 에어컨 시스템의 종류는 다음의 설계 특성이 다른 경우 다른 시스템으로 분류하여야 한다.

- 1) 압축기 종류: 가변체적 압축기, 고정체적 압축기
- 2) 팽창밸브 종류: 오리피스 튜브, 온도조절 팽창밸브
- 3) 증발기 종류 : 단일, 이중
- 4) 기타 에어컨 효율과 관련된 부품 및 제어 특성

(나) 냉각용량, 구성 부품 및 제어 방식이 유사한 에어컨 시스템의 경우 다음의 항목이 다르더라도 동일한 시스템으로 분류할 수 있다.

- 1) 컴프레서 폴리비
- 2) 응축기, 증발기 표면적

(다) 자동차 제작사는 시험차량에 대해 다음의 정보를 제출하여야 한다.

- 1) 시험차명, 공차중량, 배기량, 변속기 종류 및 변속비
- 2) 실내 체적, 공조 장치 종류
- 3) 냉매 종류, 압축기 종류, 증발기 및 응축기 사양

(2) 공회전 평가시험

(가) 시험차량 선정

- 1) 자동차 제작사는 에어컨 효율 개선 기술의 온실가스 저감량을 인정받고자 하는 경우, 동일 에어컨 시스템이 탑재된 차량 중 에어컨 가동에 따른 CO₂ 배출량이 가장 높을 것으로 예상되는 차종을 시험차량으로 선정한다.
- 2) 10인승 이하의 승용 및 승합자동차와 11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차는 별도로 시험 차량을 선정하여야 한다.

(나) 시험실 조건

- 1) 시험실 습도는 평균값이 5.7~8.6 (g water / kg dry air)로 제어해야 한다.
- 2) 시험실 온도는 평균값 23~27℃, 연속 측정값 24±3℃로 제어해야 한다. 온도는 30초 이내의 주기로 연속 측정해야 한다.

(다) 시험 절차

- 1) 차량이 충분히 워업된 조건에서 시험한다. 배출가스 시험 후 2시간 이내라면, UDDS 모드의 첫번째 또는 두번째 구간, US06, SC03 주행모드를 이용하여 예비주행을 실시한다. 배출가스 시험 후 2시간을 경과한 상태라면 UDDS 전구간을 이용하여 예비주행을 실시한다. 예비주행 시에는 차량 실내와 외부 시험실의 온도 차이를 최소화하기 위해 차량의 창을 열어 두어야 한다.
- 2) 예비주행이 완료된 즉시, 냉각팬의 작동을 중단시키고 차량의 창을 닫아야 한다. 차량의 후드를 열어놓은 상태에서 예비주행을 실시한 경우 차량의 후드를 닫아야 한다. 차량 에어컨 관련장치의 작동을 완전히 정지시키고, CO₂ 샘플링 장치를 작동시킨다. 차량의 안정적인 공회전 상태를 유지하기 위하여 1 ~ 5분 동안 공회전 시킨다.
- 3) 600초 동안 CO₂ 농도를 연속적으로 측정하고 기록한다. CO₂ 농도는 엔진 배기가스 또는 희석 배기가스를 샘플링하여 측정한다. CO₂ 배출량을 측정하기 위하여 샘플링 지점에서의 엔진 또는 희석 배기가스 유량을 연속적으로 측정한다. CO₂ 농도와 배기가스 유량을 곱하여 CO₂ 배출량을 산정하고 전체 시험기간에서 누적값을 산출한다. CO₂ 배출량은 CVS 장비를 이용하여 측정할 수 있다.
- 4) 3)의 절차가 완료된 후 60초 이내에 차량의 에어컨을 가동한다. 자동 온도 제어 시스템의 경우 차량 실내 온도를 시험실 온도 보다 5℃ 낮게 설정한다. 수동 에어컨 제어 시스템의 경우 내부 공기 순환장치는 끈 상태로 최대 냉각으로 설정한다. 다만, 에어컨 시스템이 최대 냉각 설정시에 자동으로 공기 순환 모드로 설정되는 경우에는 공기 순환 상태로 설정하여 시험한다. 600초 동안 공회전 상태에서 CO₂ 배출량을 측정한다. 600초 동안의 측정이 완료된 후에 자동 온도 제어를 종료한다.
- 5) 수동 제어 에어컨 시스템의 경우 4)의 절차가 완료된 후 60초 이내에 4)의 조건으로 에어컨 상태를 유지하되 공기 공급 유량이 최소가 되도록 팬을 설정한다. 내부 공기 순환장치는 끈 상태로 하되, 최대 냉각 설정시에 자동으

로 공기 순환 모드로 설정되고 최소 팬 속도에서도 유지된다면, 공기 순환 상태로 설정하여 시험한다. 팬 속도를 설정한 후에 차량을 공회전 상태로 유지하고 600초 동안 CO₂ 배출량을 측정한다.

(라) 시험 결과 계산

- 1) 에어컨 미가동 조건에서의 배출량 산정을 위하여 누적 CO₂ 배출량을 10으로 나누어 g/min 단위로 소수점 첫번째 자리까지 최종 결과를 산정한다.
- 2) 자동 제어 에어컨 시스템의 경우 에어컨 가동 조건에서의 배출량 산정을 위하여 누적 CO₂ 배출량을 10으로 나누어 g/min 단위로 소수점 첫번째 자리까지 최종 결과를 산정한다.
- 3) 수동 제어 에어컨 시스템의 경우 에어컨 가동 조건에서의 배출량 산정을 위하여 (다)의 4)와 5) 조건의 누적 CO₂ 배출량을 20으로 나누어 g/min 단위로 소수점 첫번째 자리까지 최종 결과를 산정한다.
- 4) 에어컨 가동시와 미가동시의 CO₂ 배출량의 차이를 산정하여 에어컨 가동에 따른 CO₂ 배출량을 계산한다.

(마) 온실가스 저감량 조정

- 1) 자동차 제작사는 공회전 에어컨가동 온실가스 배출기준을 다음 중 하나로 선택하여야 한다.

가) 14.9 g/min

나) $20.5 - (1.58 \times Displacement)$, 여기서 Displacement는 엔진배기량(L)으로서 소수점 첫째자리까지 적용

- 2) (라)호의 시험결과가 1)호의 배출기준 이하인 경우 2. 나. (1)호의 온실가스 배출저감량을 적용한다.
- 3) (라)호의 시험결과가 1)호의 배출기준을 초과하는 경우 온실가스 배출저감량은 다음과 같이 조정한다.

$$Credit = TCV \times \left[1 - \frac{(ITP - ITT)}{6.4} \right]$$

여기서, *Credit* : 조정된 온실가스 배출저감량

TCV : 2. 나. (1)호의 온실가스 배출저감량

ITP : (라)호의 시험결과

ITT : 1)호의 공회전 에어컨가동 온실가스 배출기준

- 4) (라)호의 시험결과가 1)호 기준의 6.4 g/min을 초과하는 경우 온실가스 배출저감량은 0 g/km로 한다.
- 5) 전기로 가동되는 컴프레서를 적용한 차종의 경우 (다)호의 공회전 시험에서 2분이상 엔진이 정지되는 경우 (1)호의 온실가스 배출저감량을 적용한다.

(3) AC17 평가시험

(가) 시험차량 선정

- 1) 자동차 제작사는 에어컨 효율 개선 기술의 온실가스 저감량을 인정받고자 하는 경우, 차량 플랫폼 별로 에어컨 시스템의 종류를 환경부 장관에게 제

출하여야 하고, 각 차량 플랫폼 별로 매년 1개 이상의 에어컨 시스템에 대하여 각 1대의 시험차량을 선정하여야 한다. 다만, 온실가스 저감량을 인정받고자 하는 첫번째 연도에는 차량 플랫폼 중 판매대수가 가장 많은 차종에서 시험차량을 선정하여야 한다.

- 2) 차량 플랫폼의 모든 에어컨 시스템에 대한 AC17 평가가 완료된 경우 다음 연도에는 추가적인 시험 없이 기존에 산정된 온실가스 저감량을 적용한다. 다만, 에어컨 시스템이 추가되거나 변경된 경우에는 AC17 시험을 실시하여야 한다.
- 3) 플랫폼은 자동차 제조사의 (주로 바디 구조, 샤시 디자인) 구조상 일치점을 갖는 차량 분류를 의미한다. 플랫폼은 차량 모델명, 장식물의 적용 정도에 따라 구별되지 않으며, 일반적으로 파워트레인 조합, 루프 라인 및 문, 시트, 창문의 개수에 따라서 구별되지 않는다. 하나의 플랫폼은 여러 개의 연비 등급들('10인승 이하 승용 및 승합자동차'와 '11인승 이상 15인승 이하 승합 및 화물자동차'로 분류되는 경우도 포함)를 포함할 수 있다.

(나) 시험설비 조건

1) 환경챔버

가) 챔버의 크기는 폭 6 m, 길이 12 m, 높이 3 m 이상이어야 한다.

나) 챔버의 온도 및 습도는 (다)의 규정에 따라 제어되고 기록되어야 한다.

2) 차량용 냉각팬

가) 차속에 비례하여 공기유량을 제어할 수 있어야 한다.

나) 냉각팬에서 토출되는 공기의 축방향 유량은 균일하게 분포되어야 한다.

다) 냉각팬 공기 토출구의 면적은 1.7 m² 이상이어야 한다.

라) 차속 96 km/h에서 약 45 m³/s의 공기 유량을 공급할 수 있어야 한다.

마) 환경챔버의 온도 제어를 위해 냉각팬만을 사용하거나 기계적으로 제어가 어려운 경우 차속 0 km/h에서의 냉각팬의 속도는 6.4 km/h까지 허용된다.

바) 환경챔버 또는 시험실의 온도 및 습도 조건을 유지하고 시험용 차량에 충분한 공기 유량을 공급할 수 있다면 가)와 나)의 조건만을 만족하는 냉각팬도 사용할 수 있다.

3) 태양복사에너지 모사장치

가) 사용 가능한 램프는 메탈 할라이드(Metal halide), 소듐(Sodium), 퀴츠 할로겐(Quartz halogen) 이다.

나) 스펙트럼 분포 특성은 다음과 같아야 한다.

파장(nm)	전체 스펙트럼 비율	
	하한치(%)	상한치(%)
< 320		0
320~400	0	7
400~780	45	55
> 780	35	53

다) 복사에너지 강도는 차량 중심선의 전방 유리 및 후방 유리에서 측정하

여 평균값을 적용한다. 복사에너지 강도는 $850 \pm 45 \text{ W/m}^2$ 이어야 한다.

라) 복사에너지 강도의 균일도는 500시간의 사용기간 또는 6개월마다 확인해야 한다. 복사에너지 강도는 차량 점유면적의 0.5 m 그리드 간격으로 바닥으로부터 1미터의 높이에서 측정해야 하고, 모든 측정점에서 $722 \sim 978 \text{ W/m}^2$ 이어야 한다.

4) 1)~3)을 대신하여 CVS-75 모드 시험용 시험실을 사용할 수 있으며, 이때 에어컨은 마)의 2)호에 따라 설정한다.

(다) 시험실 온도 및 습도 조건

1) 배출가스 샘플링 중의 시험실 온도는 $21.0 \sim 29.0^\circ\text{C}$ 로 유지해야 하고, 평균값은 $23.5 \sim 28.0^\circ\text{C}$ 이어야 한다.

2) 1)호의 온도 조건은 에어컨 가동 및 미가동 운전 조건의 배출가스 샘플링시에 모두 준수해야 한다.

3) 예비 주행과 30분 주차 기간 동안의 온도는 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ 로 유지해야 한다.

4) 시험실의 습도는 목표값을 50% 또는 $9.86 \text{ g water/kg air}$ 로 설정하여야 한다.

5) 배출가스 샘플링 기간 중 시험실 내의 온도와 습도는 적어도 30초마다 측정해야 한다. 측정 주기가 12초 이하인 경우 30초 이내 간격으로 이동 평균하여 시험데이터를 기록할 수 있다.

(라) 자동차 실내 온도 측정

1) 배출가스 샘플링 기간 중 자동차 실내 온도를 5초 이내 간격으로 측정하고 기록해야 한다.

2) 자동차 실내 온도는 대쉬보드 중앙 에어컨 덕트 출구, 운전자와 승객 좌석의 머리 지지대 후방 약 30 mm 지점에서 측정해야 한다.

(마) 에어컨 시스템 설정

1) (나)의 1)~3)호의 설비를 적용하는 경우

가) 자동 온도 제어 시스템의 경우 설정온도는 22°C 로 한다.

나) 수동 온도 제어 시스템의 경우 다음과 같이 설정한다.

① 온도는 최대냉각 조건으로 설정하고, 공기 유량은 순환 모드, 팬은 최대 속도 설정한다.

② SC03 주행의 첫번째 공회전 기간 동안(186~204초) 팬 속도는 최대 속도의 50%로 감소시키고, 공기 유량은 외부 유입으로 설정한다. 대쉬보드 출구 온도는 13°C 를 목표 온도로 하여 잔여 구간을 주행해야 한다. 만약 에어컨 시스템이 13°C 로 제어할 수 없다면 공기 유량은 외부 유입, 온도는 최소온도로 설정하여야 한다.

③ 에어컨 시스템이 외기온도 22°C 이상에서 자동으로 공기 순환모드로 설정되는 시스템의 경우에는 해당 시스템이 작동하는 데로 시험하여야 한다.

④ ①~③에 따라 설정할 수 없는 기술을 적용한 에어컨 시스템의 경우 제작사는 기술적으로 타당한 조건을 설정하여 환경부 장관의 승인을 받은 후에 적용한다.

- 2) (나)의 4)호 CVS-75 모드용 설비를 적용하는 경우 제작사는 에어컨의 최대 부하 운전 조건으로 설정하여 환경부 장관의 승인을 받은 후에 적용한다.

(바) 시험절차

- 1) UDDS 주행모드로 주행하고 12~36시간 동안 시험실 온도 조건에서 주차한다. 강제 냉각 장치를 이용하여 엔진오일, 냉각수, 실내 온도, 변속기 오일 온도를 시험실 온도 조건으로 조정할 수 있다.
- 2) 자동차의 창문을 열고, UDDS 모드로 예비 주행을 실시한다. 이때 태양복사 에너지 모사장치와 에어컨 장치는 끈다. 예비 주행이 끝나면 차량의 시동과 냉간팬을 끈다.
- 3) 차량의 시동을 끈 후 1분 이내에 태양복사에너지 모사장치를 켜고, 태양복사 에너지 강도가 805 W/m^2 에 도달된 후 30 ± 1 분 동안 주차한다. 주차가 시작될 때 자동차의 창문을 닫는다.
- 4) 시험 시작전에 에어컨을 켜고, 엔진 가동 중에는 에어컨 시스템이 작동하도록 한다. SC03 모드 주행을 시작하여 엔진 시동 15초 후에 자동차 변속기 위치를 주행으로 설정하고, 3초 후에 최초로 가속한다. SC03 주행이 완료되면 샘플링장치, 기록장치, 데이터 처리장치 등을 SC03에서 HFET로 전환한다. 기록된 데이터에는 SC03 모드의 완료를 표시하여야 한다.
- 5) SC03 모드 주행이 완료된 후 HFET 모드를 주행한다. 주행이 완료된 직후 자동차의 시동을 끄고, 모든 샘플링 장치의 작동, 기록, 데이터 처리 등을 중단한다. 기록된 데이터에는 주행모드의 완료를 표시하여야 한다. 태양복사 에너지 모사장치를 끈다.
- 6) 배출가스 샘플링이 완료된 후 약 10~15분 정도 자동차를 차대동력계 위에 주차한다. 자동차의 에어컨과 태양복사에너지 모사장치를 끈 상태로 2) ~ 5)의 절차를 반복한다. 이때 창문은 열거나 닫을 수 있다.

(사) 시험결과 계산

- 1) 에어컨 가동 및 미가동의 SC03 및 HFET 모드 각 운전 구간에서의 CO_2 결과값을 계산하여 보고해야 한다.
- 2) 에어컨 가동에 따른 복합 CO_2 배출량은 다음의 수식으로 계산한다.

$$e_{\text{CO}_2 - \text{AC17comp}} = 0.5 \left(\frac{m_{\text{SC03}}}{D_{\text{SC03}}} \right) + 0.5 \left(\frac{m_{\text{HFET}}}{D_{\text{HFET}}} \right)$$

여기서 m_{SC03} : SC03 주행중의 배출가스 (g)

D_{SC03} : SC03 주행거리 (km)

m_{HFET} : HFET 주행중의 배출가스 (g)

D_{HFET} : HFET 주행거리 (km)

(아) 온실가스 저감량 조정

- 1) 제작사는 2020년 이후 출고차량에 대해 에어컨 효율 개선 기술이 적용된 차량과 미적용된 차량에 대해 (가)~(사)의 절차에 따라 CO_2 배출량을 산정하고, 필요시 온실가스 저감량을 조정해야 한다.
- 2) 제작사는 에어컨 효율 개선 기술이 미적용된 차량을 선정할 때 기술적인 판

단에 따라 유사한 자동차를 선정하여야 한다. 만약 자동차 제작사가 유사차량을 선정할 수 없는 경우에는 이를 입증할 수 있는 자료를 제출하여야 하며, 기술적 분석 및 데이터를 통해 적절한 온실가스 저감량을 산정하여 환경부 장관의 승인을 받아야 한다.

- 3) 에어컨 효율 개선 기술 적용 및 미적용시의 CO₂ 배출량을 비교하여 다음과 같이 온실가스 저감량을 조정한다.

기술 미적용 CO ₂ - 기술 적용 CO ₂ (g)	온실가스 저감량(g)
0 이하	0
0 보다 크고, 2.나의 목록값 보다 작은 경우	기술 미적용 CO ₂ - 기술 적용 CO ₂
2.나의 목록값 보다 큰 경우	2.나의 목록값

- 4) 자동차 제작사는 2020년 이후 출고차량의 에어컨 효율 개선 기술에 대한 온실가스 저감량을 인정받고자 하는 경우, 차량 플랫폼 별로 에어컨 시스템의 종류를 환경부 장관에게 제출하여야 하고, 각 차량 플랫폼 별로 매년 1개 이상의 에어컨 시스템에 대하여 각 1대의 시험차량에 대해 1)~3)의 절차에 따라 온실가스 저감량을 조정하여야 한다. 다만, 온실가스 저감량을 인정받고자 하는 첫번째 연도에는 차량 플랫폼 중 판매대수가 가장 많은 차종에서 시험차량을 선정하여야 한다.
- 5) 차량의 플랫폼과 에어컨 관련부품의 변경으로 인해 에어컨 관련에 영향이 없는 경우 인정된 온실가스 저감량은 유효하다.